



第四节 环与域

一 · 环的定义与性质

+ 封闭
环: + 交换
• 结合
• 关于 + 分配

1. 环的定义

定义 10.11 设 $\langle R, +, \circ \rangle$ 是代数系统, $+$ 和 $\circ$ 是二元运算. 如果满足以下条件:

- (1) $\langle R, + \rangle$ 构成交换群, $a+b=b+a$
- (2) $\langle R, \circ \rangle$ 构成半群, 可结合 $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$
- (3) $\circ$ 运算关于 $+$ 运算适合分配律, $a \circ (b+c) = a \circ b + a \circ c$

则称 $\langle R, +, \circ \rangle$ 是一个环.

通常称 $+$ 运算为环中的加法, $\circ$ 运算为环中的乘法.

环中加法单位元记作 0 , 乘法单位元 (如果存在) 记作 1 .

对任何元素 x , 称 x 的加法逆元为负元, 记作 $-x$.

若 x 存在乘法逆元的话, 则称之为逆元, 记作 x^{-1} .



2. 环的实例

例

- (1) 整数集、有理数集、实数集和复数集关于普通的加法和乘法构成环，分别称为整数环 Z ，有理数 Q ，实数环 R 和复数环 C .
- (2) $n(n \geq 2)$ 阶实矩阵的集合 $M_n(R)$ 关于矩阵的加法和乘法构成环，称为 n 阶实矩阵环.
- (3) 集合的幂集 $P(B)$ 关于集合的对称差运算和交运算构成环.
- (4) 设 $Z = \{0, 1, \dots, n-1\}$ ， $\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 的加法和乘法，则 $\langle Z_n, \oplus, \otimes \rangle$ 构成环，称为模 n 的整数环.



3. 环的运算性质

定理 10.14 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, 则

$$(1) \quad \forall a \in R, \quad a0 = 0a = 0$$

$$(2) \quad \forall a, b \in R, \quad (-a)b = a(-b) = -ab$$

$$(3) \quad \forall a, b, c \in R, \quad a(b-c) = ab-ac, \quad (b-c)a = ba-ca$$

分配律

$$(4) \quad \forall a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m \in R \quad (n, m \geq 2)$$

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i\right) \left(\sum_{j=1}^m b_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j$$



证 只证 (1)、(2) 和 (4)

(1) $\forall a \in R$ 有

$$a0 = a(0+0) = a0+a0$$

由环中加法的消去律得 $a0=0$. 同理可证 $0a=0$.

(2) $\forall a, b \in R$, 有

$$(-a)b+ab = (-a+a)b = 0b = 0$$

$$ab+(-a)b = (a+(-a))b = 0b = 0$$

因此 $(-a)b$ 是 ab 的负元.

由负元的唯一性可知 $(-a)b = -ab$, 同理可证 $a(-b) = -ab$.



(4) 证明思路:

用归纳法证明 $\forall a_1, a_2, \dots, a_n$ 有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)b_j = \sum_{i=1}^n a_i b_j$$

同理可证, $\forall b_1, b_2, \dots, b_m$ 有

$$a_i\left(\sum_{j=1}^m b_j\right) = \sum_{j=1}^m a_i b_j$$

于是

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)\left(\sum_{j=1}^m b_j\right) = \sum_{i=1}^n a_i\left(\sum_{j=1}^m b_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j$$



例 在环中计算 $(a+b)^3$, $(a-b)^2$

解 $(a+b)^3 = (a+b)(a+b)(a+b)$

$$= (a^2 + ba + ab + b^2)(a+b)$$

$$= a^3 + ba^2 + aba + b^2a + a^2b + bab + ab^2 + b^3$$

$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - ba - ab + b^2$$



4. 整环

1) . 交换环、含么环、无零因子环、整环的定义

定义 10.12 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环,

- (1) 若环中乘法 适合交换律, 则称 R 是交换环.
- (2) 若环中乘法 存在单位元, 则称 R 是含么环.
- (3) 若 $\forall a, b \in R, ab=0 \Rightarrow a=0 \vee b=0$, 则称 R 是无零因子环.
- (4) 若 R 既是交换环、含么环, 也是无零因子环, 则称 R 是整环.



2) 交换环、含么环、无零因子环、整环的实例

例 (1) 整数环 $\mathbb{Z}$ 、有理数环 $\mathbb{Q}$ 、实数环 $\mathbb{R}$ 、复数环 $\mathbb{C}$ 都是交换环、含么环、无零因子环和整环.

(2) 令 $2\mathbb{Z} = \{2z \mid z \in \mathbb{Z}\}$, 则 $\langle 2\mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ 构成交换环和无零因子环. 但不是含么环和整环.

(3) 设 $n \in \mathbb{Z}, n \geq 2$, 则 n 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵加法和乘法构成环, 它是含么环, 但不是交换环和无零因子环, 也不是整环.

(4) $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus, \otimes \rangle$ 构成环, 它是交换环、含么环, 但不是无零因子环和整环. $2 \otimes 3 = 3 \otimes 2 = 0$, 2 和 3 是零因子.

但 $2 \otimes 2 \neq 0$, 故 2 不是.

注意: 对于一般的 n , $\mathbb{Z}_n$ 是整环当且仅当 n 是素数.

(3). 单位元 E . $AE = A$

$$AB = 0 \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow A \neq 0, B \neq 0.$$



环 + 逆元 $\Rightarrow$ 域

6. 域的定义与实例

1) 域的定义

定义 10.13 设 R 是整环, 且 R 中至少含有两个元素. 若 $\forall a \in R^*$, 其中 $R^* = R - \{0\}$, 都有 $a^{-1} \in R$, 则称 R 是域.

2) 实例

有理数集 Q 、实数集 R 、复数集 C 关于普通的加法和乘法都构成域, 分别称为有理数域、实数域和复数域.

整数环只能构成整环 Z , 而不是域.

对于模 n 的整数环 Z_n , 若 n 是素数, 可以证明 Z_n 是域.



例 设 p 为素数, 证明 Z_p 是域.

证 p 为素数, $p \geq 2$, 所以 $|Z_p| \geq 2$.

易见 Z_p 关于模 p 乘法可交换, 单位元是 1,

对于任意的 $i, j \in Z_p, i \neq 0$ 有

$$i \otimes j = 0 \Rightarrow p \text{ 整除 } ij \Rightarrow p|j \Rightarrow j = 0$$

所以 Z_p 中无零因子, Z_p 为整环.

下面证明每个非零元素都有逆元. 任取 $i \in Z_p, i \neq 0$, 令

$$i \otimes Z_p = \{i \otimes j \mid j \in Z_p\}$$

则 $i \otimes Z_p \subseteq Z_p$, 否则 $\exists j, k \in Z_p$, 使得 $i \otimes j = i \otimes k$, 由消去律得 $j = k$.

由 $1 \in Z_p$, 存在 $j \in Z_p$, 使得 $i \otimes j = 1$. 由于交换性可知 j 就是 i 的逆元.

必须取 $j \neq k$.



域也可以这样定义

设 $\langle R, +, \circ \rangle$ 是代数系统且 R 中至少含有两个元素. 若 $\langle R, +, \circ \rangle$ 满足

(1) $\langle R, + \rangle$ 是交换群;

(2) $\langle R - \{0\}, \circ \rangle$ 是交换群

(3) 乘法对加法可分配.

称 $\langle R, +, \circ \rangle$ 为域.

+ 交换

$\circ$ 交换 (非0)

($\circ$ 结合)

+ 0 可分配

第四节 习题课



要求:

- 判别给定代数系统是否为环、交换环、含么环、无零因子环、整环和域
- 了解环的运算性质, 能进行环中的运算.

逆元: $a * a^{-1} = a + a^{-1} - 1 = e = 1$
 得 $a^{-1} = 2 - a$

单位元: $a * e = a + e - 1 = a$ 得 $e = 1$



二、练习

1. 在整数环中定义 $*$ 和 $\diamond$ 两个运算, $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ 有

$$a * b = a + b - 1, a \diamond b = a + b - ab.$$

证明 $\langle \mathbb{Z}, *, \diamond \rangle$ 构成环



证 $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ 有 $a * b, a \diamond b \in \mathbb{Z}$, 两个运算封闭.

结合律 任取 $a, b, c \in \mathbb{Z}$

$$(a * b) * c = (a + b - 1) * c = (a + b - 1) + c - 1 = a + b + c - 2$$

$$a * (b * c) = a * (b + c - 1) = a + (b + c - 1) - 1 = a + b + c - 2$$

$$\begin{aligned} (a \diamond b) \diamond c &= (a + b - ab) \diamond c = (a + b - ab) + c - (a + b - ab)c \\ &= a + b + c - (ab + ac + bc) + abc \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a \diamond (b \diamond c) &= a \diamond (b + c - bc) = a + (b + c - bc) - a(b + c - bc) \\ &= a + b + c - (ab + ac + bc) + abc \end{aligned}$$



1 为 $*$ 运算的单位元. $2-a$ 为 a 关于 $*$ 运算的逆元. $a * b = b * a$.

$*$ 运算满足交换律, 所以 Z 关于 $*$ 运算构成交换群, 关于 $\diamond$ 运算构成半群.

$\diamond$ 关于 $*$ 运算满足分配律.

$$\begin{aligned} a \diamond (b * c) &= a \diamond (b + c - 1) = a + (b + c - 1) - a(b + c - 1) \\ &= 2a + b + c - ab - ac - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a \diamond b) * (a \diamond c) &= (a + b - ab) + (a + c - ac) - 1 \\ &= a + b + a + c - ab - ac - 1 = 2a + b + c - ab - ac - 1 \end{aligned}$$

$\langle Z, *, \diamond \rangle$ 构成环.



2. 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, a, b 为环中任意元素, 计算 $(a+b)^2(b-a)$.



解 $(a+b)^2(b-a)$

$$= (a^2 + ab + ba + b^2)(b-a)$$

$$= a^2b + ab^2 + bab + b^3 - a^3 - aba - ba^2 - b^2a$$



3. 判断下列集合和给定运算是否构成环、整环和域,
如果不构成, 说明理由.

(1) $A = \{a+bi \mid a,b \in \mathbb{Q}\}$, 其中 $i^2 = -1$, 运算为复数加法和乘法.

(2) $A = \{2z+1 \mid z \in \mathbb{Z}\}$, 运算为实数加法和乘法

(3) $A = \{2z \mid z \in \mathbb{Z}\}$, 运算为实数加法和乘法

(4) $A = \{x \mid x \geq 0 \wedge x \in \mathbb{Z}\}$, 运算为实数加法和乘法.

(5) $A = \{a + b\sqrt[4]{5} \mid a,b \in \mathbb{Q}\}$, 运算为实数加法和乘法



解 (1) 是环, 是整环, 也是域.

(2) 不是环, 因为关于加法不封闭.

(3) 是环, 不是整环和域, 因为乘法没有么元.

(4) 不是环, 因为正整数关于加法的负元不存在, A 关于加法不构成群.

(5) 不是环, 因为关于乘法不封闭.